

รายงานตรวจเครื่องคิดราคา — index.html

ไฟล์: `public/calculator/index.html` (R3.9.2 · 3,509 บรรทัด) · วันที่ตรวจ: 9 มิ.ย. 2026 · วิธี: subagent 6 กลุ่มตรวจขนานกัน (ประธานหลัก / หลังคา / มุ้ง / กระจุก+กันห้อง / งานพิเศษ / ออปชั่น+ใบเสนอราคา) · อ่านอย่างเดียว ยังไม่แก้ไฟล์

7

● ผิดแน่ (กระทบเงิน/พึงจริง)

13

● น่าสงสัย (ต้องตัดสินใจ)

4

● จัดสวย / cosmetic

ยืนยันเอง = ฟินห์(ผม)เปิดโค้ดเช็คซ้ำด้วยตาแล้ว · เช็คซ้ำ = subagent รายงาน มีเลขบรรทัดอ้างอิง ยังไม่ยืนยันด้วยตา

● ผิดแน่ — แก่ก่อนใช้จริง

กลุ่ม	บรรทัด	จุดที่ผิด	เสนอแก้
ออปชั่น/ใบ	L3270 L2556 L1944	OPTION ระดับชุด (preset ทั้งชุด) โขว์ราคาแต่ไม่บวกเข้ายอด ยืนยันเอง ปุ่ม "OPTION สำเร็จรูป" ตั้งค่า <code>.set-optdelta</code> → อ่านที่ L2556 → แสดงข้อความ "OPTION : ... (ราคา+N บาท)" ที่ L3270 เท่านั้น ไม่เคยบวกเข้า <code>r.sell/gTotal/subtotal</code> เลย → โบบอกลูกค้า +N บาท แต่ยอดรวมไม่รวม = ขยายขาดทุน (แพตเทิร์นเดียวกับบั๊กมุ้ง o-mosq ที่เพิ่งแก้)	บวก <code>groupOptDelta</code> เข้า <code>sell</code> ของบานแรกในชุดครั้งเดียว (เหมือน <code>optChoicesNote</code>) หรือ <code>gTotal += groupOptDelta</code> ที่ L3271 (ระวังบวกครั้งเดียว/ชุด) — ถ้า preset ทั้งชุด เลิกใช้แล้ว ให้ซ่อน UI แทน
ออปชั่น/ใบ	L3389	Excel export อาร์ตโค้ด VAT 7% ยืนยันเอง <code>exportQuoteExcel</code> คิด <code>vat=(net+svc)*0.07</code> ตายตัว → ถ้าเลือก "0% (ไม่มีใบกำกับ)" ที่ช่อง <code>vat-pct</code> ไฟล์ Excel ยังชาร์จ 7% → เลข Excel ไม่ตรงใบ HTML (ใบ HTML อ่าน <code>vat-pct</code> ถูก)	L3389 อ่าน <code>vatPct</code> จาก <code>#vat-pct</code> แล้วใช้ <code>*vatPct/100</code> แทน 0.07 (export นี้พลาด <code>groupOptDelta</code> ด้วย เพราะวนทีละ item)
บานหลัก	L552 L2152 L2393 L1329	บานกระหึญโร: awn_mode (select) ถูก render เป็น checkbox ยืนยันเอง L552 <code>awn_mode</code> เป็น <code>type:'select'</code> (ไม่มี price) แต่ loop generic L2152 วาดเป็น checkbox "แบบเปิด +undefined"; อ่านที่ L2393 ได้ boolean → ตี๊กแล้ว L1329 <code>opt+=o.price</code> ที่ undefined → opt = NaN ราคาทั้งบานพัง. นอกจากนี้ <code>tilt&turn</code> คิด flat 5,000 (ไม่ใช่ต่อบาน) + warning "เปิดออกนอกบ้าน" ไม่แดง (depends ไม่ทำงาน)	ทำ <code>awn_mode</code> เป็น <code>select</code> จริง (เก็บ 0/1/2); ผูก <code>tilt_turn</code> ราคา 5,000×บาน + warning กับ <code>awn_mode=2</code> ; ตัด <code>awn_mode</code> ออกจาก loop checkbox generic
บานหลัก	L556	บานเปิด X-series: flag mosquito:1 วางผิดที่ ยืนยันเอง <code>mosquito:1</code> อยู่ใน object ของ opt closer แทนที่จะเป็น property ของ product → <code>p.mosquito = undefined</code> → UI เพิ่มมุ้ง + การคิดเงินมุ้งไม่ทำงานกับ X-series (ทั้งที่ <code>allow_with</code> ของเฟรมมุ้งใส่ <code>casement_xseries</code> ไว้ = ตั้งใจให้ใส่มุ้งได้)	ย้าย <code>mosquito:1</code> ออกมาเป็น property ของ <code>product: opts:</code> <code>[{id: 'closer', price: 5000}],</code> <code>mosquito:1</code> — ยืนยันเจตนาว่า X-series ต้องใส่มุ้งได้
มุ้ง	L803-805 L1488	มุ้งม้วนตะ maxWidht ไม่ validate เช็คซ้ำ <code>maxWidht</code> (<code>150/300/600 = 1.5/3.0/6.0</code> ม.) ประกาศไว้แต่ไม่มีโค้ดอ่าน → เลือกรุ่น 150 (min 15,000) กับบานกว้าง 5 ม. ได้โดยไม่เตือน ทั้งที่ควรใช้รุ่น 600 (min 67,500) → เก็บเงินขาด/สเปคผิด	เพิ่ม validation: ถ้า <code>W > mscreen.maxWidht</code> ขึ้น ⚠ เตือนเปลี่ยนรุ่น
มุ้ง	L2298 L2490 L1530	สีกกรอบมุ้ง addon ต่อบาน เลือกไม่ได้ + ไม่บวกเงิน เช็คซ้ำ UI สร้าง class <code>.o-mscolor</code> (L2298) แต่ตัวอ่านหา <code>.o-mosqcolor</code> (L2490 — ไม่มี element นี้) และโค้ดคิดค่าทำสีกรอบ (L1530-1535) อยู่ใน <code>if(false)</code> ตาย → <code>addon mscolor:true</code> ทุกตัวคิดค่าทำสีไม่ได้	ผูก <code>.o-mscolor</code> เข้า <code>addon mosqColor</code> + ย้ายโค้ดคิดสี (L1530-1535) ออกจาก <code>if(false)</code> มาไว้ block จริง (ช่วง L1504)

กระจก/กันห้อง	L1850 L1880 L2044	กันห้องกระจก: auto-label ด้าน B/C/D ไม่ทำงาน เช็คซ้ำ ทุกบานที่กดเพิ่มถูกตั้ง "ด้าน A" ดายตัว (hardcode 3 จุด) ขัดกับคอมเมนต์ L1869 ที่ว่า auto-label B/C/D → ห้องหลายด้านได้ "ด้าน A" ซ้ำหมด แยกด้านในใบไม่ได้	ตอนเพิ่มบาน นับ ch ใน group6 ที่มีอยู่ แล้วตั้ง pos= 'ด้าน'+String.fromCharCode(65+index) แทนค่าคงที่
---------------	-------------------------	--	---

● **นางสงสัย — ต้องตัดสินใจ/เช็คซ้ำ**

กลุ่ม	บรรทัด	จุดที่สงสัย	เสนอแก้
อปชั่น/ใบ	L2619 L3386	discFlat (ส่วนลดค่าประเมิน) ไม่มี cap → net ติดลบได้ ถ้า discFlat > subtotal → net ติดลบ → VAT ติดลบ (discPct มี clamp แต่ discFlat ไม่มี)	clamp net = Math.max(0, ...)
อปชั่น/ใบ	L2528	lumpsum (เหมา) แล้วยังบวก OPTION/subItems หับ L2528 set sell=ราคาเหมา แต่บรรทัดถัดมา optDelta/OPTION/subItems ยัง += หับ → ถ้าเหมา=ราคาตายตัว จะบวกเกิน	ยืนยันเจตนา (เหมา+อปชั่น?) หรือล็อกราคาเมื่อเปิดเหมา
อปชั่น/ใบ	ทั้งใบ	ไม่มีตารางมัดจำ/งวดชำระในใบ มี ยอดรวม/ส่วนลด/VAT ครบ แต่ไม่มีตารางมัดจำ-งวด (มีแต่คำว่ามัดจำในเงื่อนไข narrative)	เช็คว่าตั้งใจไม่ใส่ หรือยังไม่ทำ
งานพิเศษ	L583 L2152	shower อุปกรณ์ดำ(+4,000)/ทอง(+6,000) เป็น checkbox ตีกรพร้อมกันได้ → บวกซ้ำ 10,000 (ปกติเลือกได้เดียว)	เปลี่ยนเป็น radio/dropdown เลือกอย่างเดียว
กระจก	L513	เหมเปอร์ยูโรโรนซ์ 10มม. (BSG) s=1,230 — margin ต่ำผิดปกติ หุ่นสูงสุด (c4670) แต่ส่วนเพิ่มขายต่ำสุดในกลุ่ม ดูเหมือน s ใส่ผิด	ตรวจราคาจริง BSG น่าจะ s~6,400+ ไม่ใช่ 5,900
กระจก	L508-509 L525	ใส่พิเศษ 6/10มม. ช่วงทุนห่าง + ★ตาราง28 ซ้ำซ้อน list หลัก เช็คต้องมี 8มม.คั่นใหม่ / ★ลามีเนตซ้ำกับของหลัก ลูกค้าเลือกผิดราคาได้	ยืนยันแยก ★=สิ่งพิเศษ vs หลัก=stock + ติดป้ายให้ชัด
งานพิเศษ	L572-574 L642-647	เลขข้อ spec ซ้ำ imp2/imp3 ตั้งชื่อ "47.2" ทั้งคู่, imp5/imp6 "47.4" ทั้งคู่; imp2==imp3 ราคาเท่ากันเป๊ะ แต่ imp5≠imp6	เทียบ quote-spec.docx ว่าเลขข้อซ้ำตั้งใจใหม่ + imp2/imp3 ราคาควรต่างใหม่
บานหลัก	L559-560	โซลิต วัน/ท custom_price แต่ rates:'OPEN' ถ้าลิ้มกรอกราคา override ระบบ auto คิดเรตบานเปิดยูโรเสียๆ (อาจไม่ตรงต้นทุนลูกผูกทึบ)	บังคับ/เตือนเมื่อช่องราคา override ว่าง
บานหลัก	L1505	บานกระทุ้งหลายบาน: addon window 2,900/บาน + floor multi-panel 0.67 ตรวจว่าไม่ซ้อนคิดสองทาง (ต่อบาน + floor)	ยืนยันเจตนา กับพื้นที่
มุ้ง	L1539	คำเตือน overhang "ติดล้นนอกวงกบ" อยู่ใน if(false) → ไม่แต่งในข้อความคำนวณ (มุ้งมันตะ/นิรภัยที่ต้องติดล้น)	ย้ายเช็ค overhang มา push ใน block จริง L1504
มุ้ง	L3184-3193	บานหัวไป (เปิด/กระทุ้ง/ยก) ในใบโซว์ซ็อมมุ้งแต่ไม่โซว์ขนาดตร.ม. ต่างจาก path บานเลื่อน (L3115) ที่มี _szTxt	ต่อ _szTxt จาก mosqArea เหมือน L3114-3115 (เช็คที่ตั้งใจตัด)
หลังคา	L2249 L2263	"ปิดปลาย" ซ้ำซ้อน 2 ช่อง o-roofend "ปิดปลาย" (1,000×กว้างชุด auto) กับ o-rfeave "ปิดปลายกันน้ำ" (1,000×ยาวกรอกเอง) — ผู้ใช้เลือกพร้อมกันได้ → คิดปิดปลาย 2 รอบ	ตั้งชื่อให้ต่างชัด หรือซ่อน o-rfeave เมื่อ roofend=ปิดปลาย
หลังคา	L2445	default "แป" fallback string ชัดกันเอง collect fallback=แปเดี่ยว (L2445) แต่ HTML default + ใบ=แปคู่ (L2245/L3056) — ไม่กระทบเงิน (แปคู่/เดี่ยวพริ้งคู่)	เปลี่ยน L2445 fallback 'แปเดี่ยว'→'แปคู่' ให้ตรง

● **จัดสาย / cosmetic**

- **L498-545 (กระจก)** — dropdown กระจกหลัก ~50 รายการเป็น flat list หายาก/เลื่อนนาน → ใส่ <optgroup> ใน glassOpts() (F2 OPTION ต่อบานทำ optgroup แล้ว ของบานหลักยังไม่ทำ)

- **L520-545 (กระจก)** — ★ตาราง28 บางตัวซ้ำความหมายกับ list หลัก ลูกค้าอาจเลือกผิดราคา → ติดป้าย stock / สิ่งพิเศษ ให้ชัด
- **L559 (บานหลัก)** — flag solid_door:1 ประกาศไว้แต่ไม่มีที่ไหนอ่านใช้ (dead flag) → ลบทิ้ง หรือผูก logic ที่ตั้งใจ
- **L1131 (งานพิเศษ)** — comment ระบุ "บานเพิ่ม +5,000" แต่โค้ดคิด 5,500 (ข้อความที่ลูกค้าเห็น L1145 ใช้ 5,500 ถูกแล้ว ผิดแค่ comment) → แก้ comment เป็น +5,500

หมายเหตุการตรวจ

- ราคา/สูตรหลักส่วนใหญ่ ผ่าน: bucket/rate tables (SMS/EURO/OPEN/ROOF/AWN ฯลฯ), VAT ฐานถูก (หักส่วนลดก่อน รวม VAT), clampDisc เพดาน 2%, บริการรื้อถอน, มุ้ง o-mosq บวกเข้า sell แล้ว (บั๊กเดิม 2026-06-08 ไม่ regression), F2 OPTION cascade ต่อบาน บวกเข้า sell จริง
- เลขข้อ spec (38.x/41/47.x) เทียบกันเองในไฟล์ — **ยังไม่ได้เทียบกับ quote-spec.docx** ถ้าต้องการยืนยันต้องเปิด spec เทียบ
- กันห้องกระจก redesign: ยืนยันตรง memory — ไม่มี gh-box พิเศษแล้ว ใช้บานหลัก+ย่อยเดิม (เว้นบั๊กด้าน A ช้างบน)